



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS

Proyecto Final
Campamento de Verano

Presenta:

Ponce Solís Dalia
Flores Pacheco Irvin Uriel
Becerril Martinez Aldo Uriel

Secuencia:

4CM40

Materia:

Diseño de Bases de Datos

Link:

<https://github.com/aldorelbec/Campamento-PostgreSQL>

19 de junio de 2026



Introducción

El presente proyecto detalla el diseño y la implementación de una base de datos relacional para la gestión integral de un Campamento de Verano. El sistema busca digitalizar y optimizar el control de los participantes (campistas), la organización de grupos y subgrupos, la logística de alojamiento en tiendas, y la administración de actividades recreativas.

Mediante el uso de herramientas de modelado de datos, se transformaron los requerimientos del mundo real en un esquema lógico normalizado. El objetivo principal es garantizar la integridad de la información (evitando que los datos se dupliquen o se pierdan) y permitir un seguimiento preciso del desempeño de los subgrupos a través de un sistema de puntuación gestionado por monitores capacitados. Este documento abarca desde el Diagrama Entidad-Relación (E-R) hasta la implementación técnica en lenguaje SQL, proporcionando una solución escalable y eficiente para la toma de decisiones durante la operación del campamento.

Problemática

- Una organización juvenil que se encarga de organizar campamentos de verano, desea mantener en una base de datos información sobre los mismos.
- En el campamento participan niños y jóvenes que tienen asociado un número de inscripción que es único y de los que además se desea conocer, su edad, su nombre, su dirección y su teléfono. Los participantes, o campistas, están organizados en grupos de manera que cada grupo se identifica por un código y tiene asociado un color y un lema (exclusivos del grupo).
- Cada grupo puede tener asignados varios monitores, por lo menos uno. Cada monitor sólo puede estar asignado a un grupo. También se quiere conocer el nombre, DNI y experiencia de todos los monitores.
- Puesto que los grupos pueden ser muy grandes se dividen en subgrupos de tal manera que cada subgrupo duerme en una tienda. Además, cada subgrupo tiene un campista responsable que, por supuesto, debe pertenecer al subgrupo. Los subgrupos se numeran secuencialmente dentro de cada grupo, y en cada tienda nunca duermen campistas de diferentes subgrupos.
- De cada tienda se conoce su ubicación, capacidad y su código de identificación.
- En el campamento se realizan actividades en las que pueden participar varios subgrupos. Cada actividad tienen asignado un nombre que es único, una descripción, un nivel de dificultad y un monitor de actividades (y sólo uno) responsable de ella y cualificado para desarrollar esa actividad.

- Un monitor de actividades puede estar cualificado para desarrollar varias actividades. En cada actividad en la que participa un subgrupo hay asignado un campista (perteneciente al subgrupo) que es el responsable, pero de tal manera que cada campista sólo puede ser responsable de una actividad.
- Por cada actividad realizada, el monitor responsable otorga puntos al subgrupo. Los subgrupos con mayor puntuación reciben premios en la fiesta de fin de campamento.

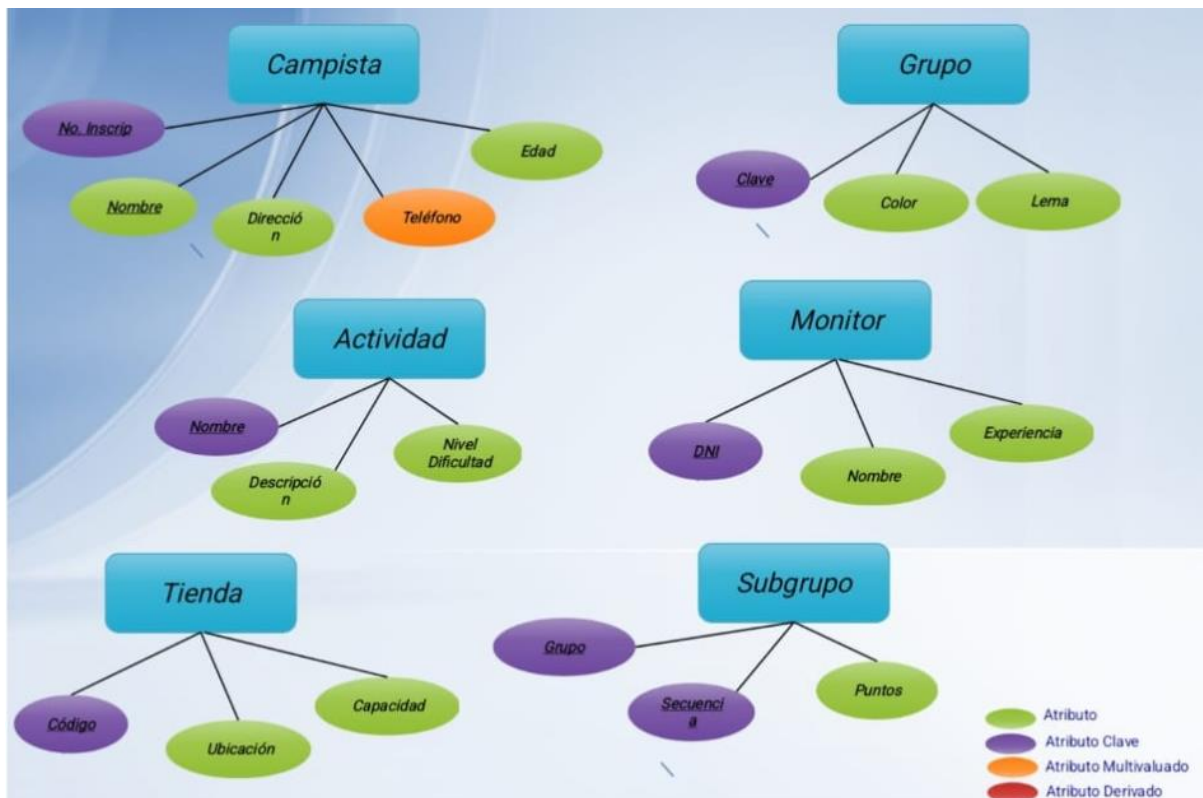
Entidades y Atributos

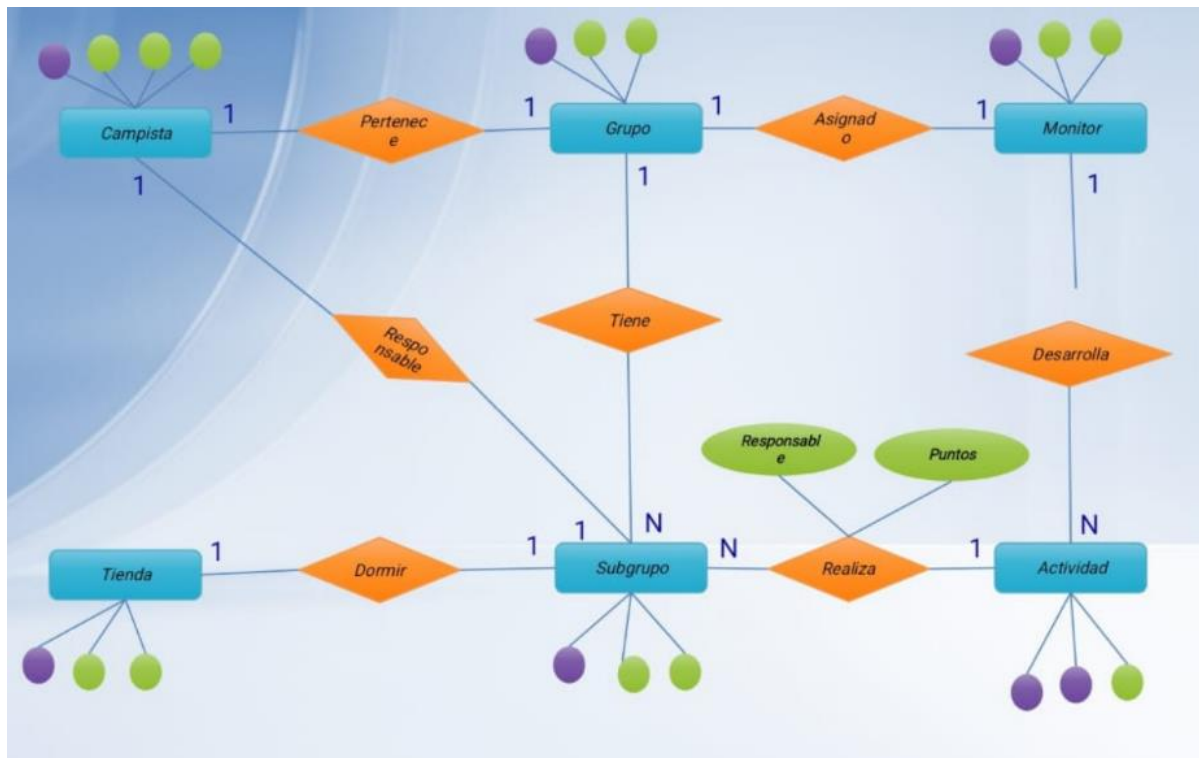
Entidad	Atributos	Notas
Campista	Inscripción (PK) , Nombre, Edad, Dirección, Teléfono.	
Grupo	Código (PK) , Color, Lema.	
Monitor	DNI (PK) , Nombre, Experiencia.	Puede ser monitor de grupo o de actividad.
Subgrupo	Número (PK alternativo) .	Es una entidad débil que depende del Grupo.
Tienda	ID_Tienda (PK) , Ubicación, Capacidad.	
Actividad	Nombre (PK) , Descripción, Nivel.	

Modelo Entidad-Relación

Basado en los requerimientos técnicos, se definen las siguientes entidades:

- Campista:
 - No. Inscripción (Clave Primaria)
 - Nombre, Edad, Dirección
 - Teléfono (Atributo derivado/especial)
- Grupo:
 - Clave (Clave Primaria)
 - Color, Lema
- Subgrupo: (Entidad Débil)
 - Secuencia (Clave parcial)
 - Puntos (Atributo de desempeño)
- Monitor:
 - DNI (Clave Primaria)
 - Nombre, Experiencia
- Tienda:
 - Código (Clave Primaria)
 - Ubicación, Capacidad
- Actividad:
 - Nombre (Clave Primaria)
 - Descripción, Nivel de Dificultad





Modelo entidad Relación generado en MySQL Workbench

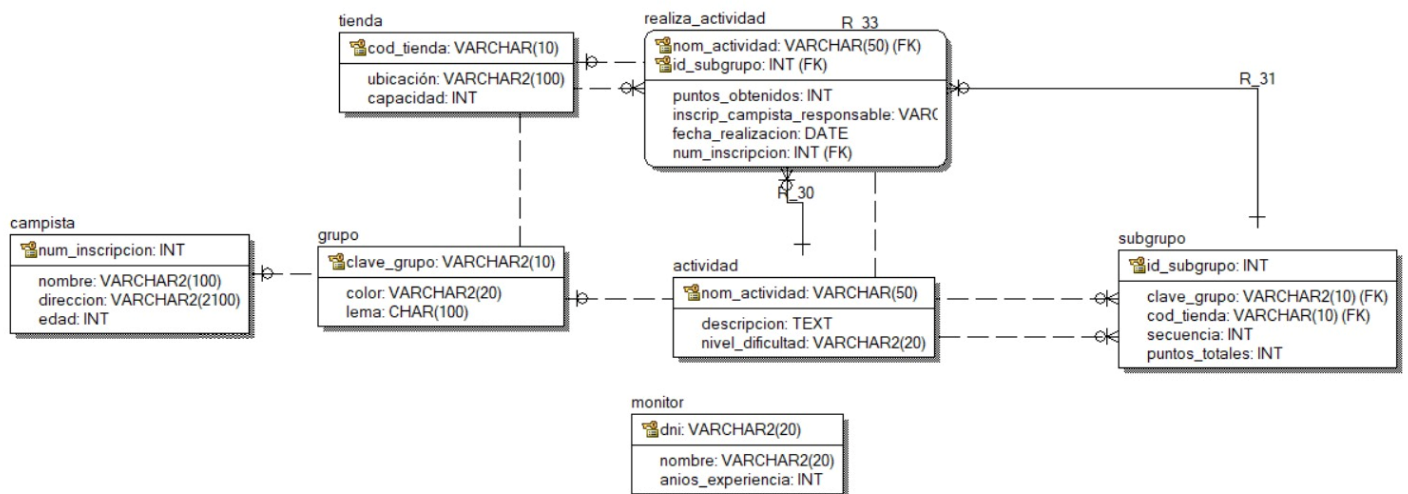
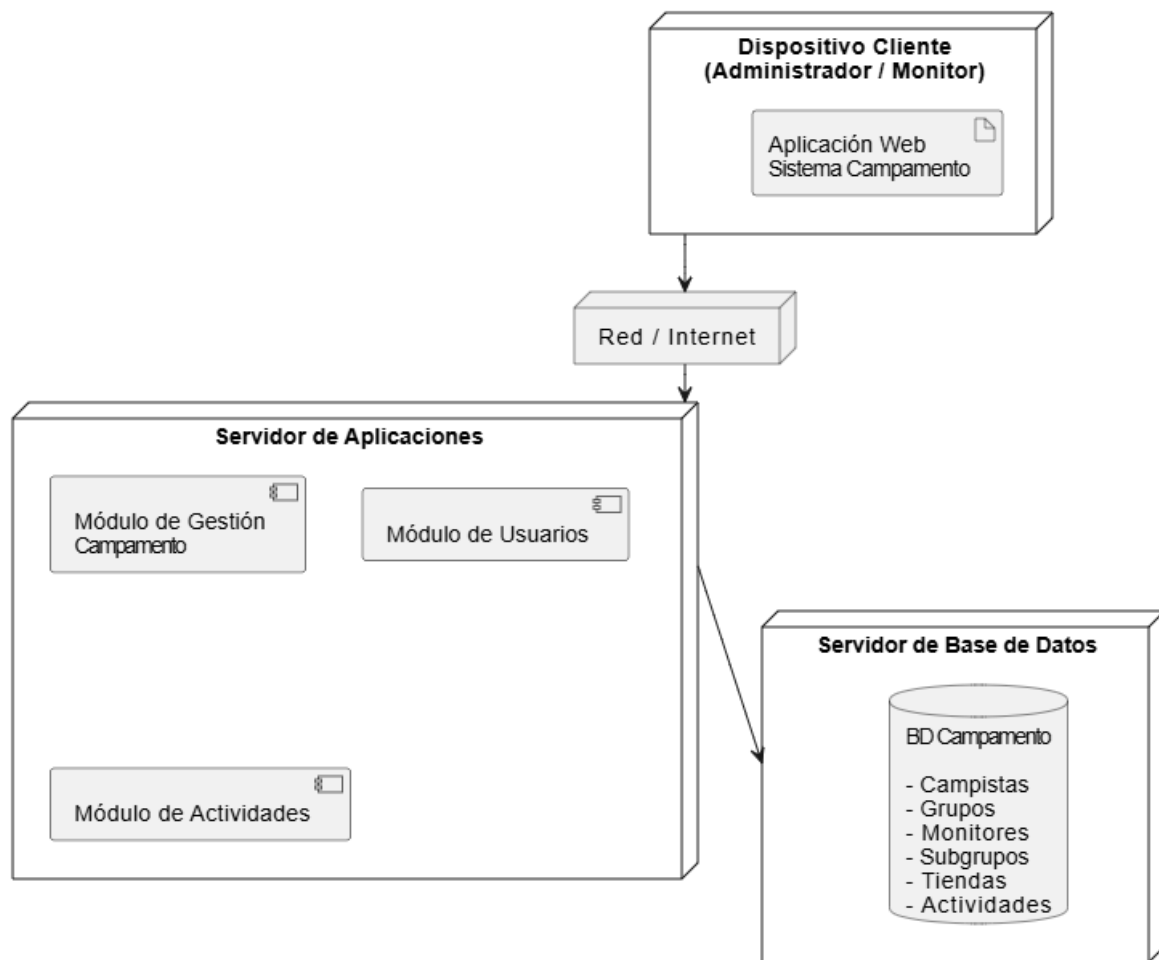


Diagrama de Despliegue



Dominio

Dominio	Tipo	Formato	Valores	Descripción
DNI	X(13)	AAAA99999 9XXX	AAAA Iniciales del nombre 999999 Fecha de Nacimiento (AAMMDD) XXX Homoclave	Registro Federal Causantes
DNOM	X(20)		Caracteres Válidos	Nombre, Apellidos Paterno y Materno
DFEC	9(08)	AAAAMMD D		Fecha
DTEL	9(10)	Numérico		Teléfono
DNOI	9(08)	Numérico		Número de Inscripción
DDIR	X(60)		Caracteres Válidos	Dirección
DDES	X(1000)			Descripción Actividad
DGPO	9(03)	Numérico		Número Grupo y Subgrupo
DEDA	9(02)	Numérico		Edad
DCOL	X(20)	Carácter	Caracteres válidos	Color
DTDA	9(03)	Numérico		Tienda
DCAP	9(04)	Numérico		Capacidad
DPTO	9(03)	Numérico	10 a 100 en incremento 10	Puntuación
DGRD	X(01)	Carácter	D Difícil, M media, S Sencilla, C Compleja	Nivel de dificultad
DACT	X(30)	Carácter	Caracteres Válidos	Nombre de la Actividad

Entidad Campista

Atributo	Dominio	Defecto	Restricciones y/o Condiciones
No Inscripcion	DNOI		Incrementa con cada adición, Obligatorio
Nombre	DNOM		Obligatorio
Direccion	DDIR		Opcional
Telefono	DTEL		10 Dígitos, Opcional (Máximo 3)
Edad	DEDA		Obligatoria

Entidad Actividad

Atributo	Dominio	Defecto	Restricciones y/o Condiciones
Nombre	DACT		Obligatorio
Descripción	DDES		Obligatorio
Nivel dificultad	DGRD		Obligatorio
Puntos	DPTO		Obligatorio

Entidad Monitor

Atributo	Dominio	Defecto	Restricciones y/o Condiciones
DNI	DDNI		Formato del RFC, Obligatorio
Nombre	DNOM		Obligatorio
Experiencia	DEDA		Obligatorio

Entidad Tienda

Atributo	Dominio	Defecto	Restricciones y/o Condiciones
Número Tienda	DTDA		Obligatorio
Ubicación	DDES		Obligatorio
Capacidad	DCAP		Obligatorio

Entidad Grupo

Atributo	Dominio	Defecto	Restricciones y/o Condiciones
Clave Grupo	DGPO		Obligatorio
Color	DCOL		Obligatorio
Lema	DDES		Obligatorio

Entidad Subgrupo

Atributo	Dominio	Defecto	Restricciones y/o Condiciones
Clave Grupo	DGPO		Obligatorio
Secuencia	DGPO		Obligatorio
Responsable	DNOM		Obligatorio

Relación Dormir

Atributo	Dominio	Defecto	Restricciones y/o Condiciones
Grupo	DGPO		Debe existir en la entidad de Grupo
Subgrupo	DGPO		Debe existir en la entidad de Subgrupo
Numero Tienda	DTDA		Debe existir en la entidad de Tienda

Relación Desarrolla

Atributo	Dominio	Defecto	Restricciones y/o Condiciones
DNI	DDNI		Debe existir en la entidad de Monitor
Actividad	DACT		Debe existir en la entidad de Actividad

Relación Práctica

Atributo	Dominio	Defecto	Restricciones y/o Condiciones
Grupo	DGPO		Debe existir en la entidad de Grupo
Subgrupo	DGPO		Debe existir en la entidad de Subgrupo
Actividad	DACT		Debe existir en la entidad de Actividad
Responsable	DNOI		Debe existir en la entidad de Campista
Puntos	DPTO		
Monitor	DDNI		Debe existir en la entidad de Monitor

Becerril Martinez Aldo Uriel , Flores Pacheco Irvin Uriel

30-04-2026

Se realizó una organización clara de los dominios, definiendo:

Tipos de datos específicos (numéricos y alfanuméricos) con longitudes controladas

Formatos estandarizados, especialmente para fechas, identificadores y teléfonos

Rangos y valores válidos (edad, puntuación, dificultad, etc.)

Separación entre datos personales, operativos y descriptivos

Esto asegura consistencia, validación correcta y uniformidad en los datos

Definición de tablas

Atributo	Llave	Campo	Tipo de Dato	Condiciones
No. inscripción	PK	CAM_INS	INT(8)	Único y obligatorio
Nombre(s)		CAM_NOM	VARCHAR(40)	Obligatorio
Apellido Paterno		CAM_APP	VARCHAR(20)	Obligatorio
Apellido Materno		CAM_APM	VARCHAR(20)	Obligatorio
Edad		CAM_EDA	TINYINT(2)	Entre 5 y 18 años
Dirección		CAM_DIR	VARCHAR(60)	Obligatorio
Clave Grupo	FK	GPO_CVE	INT(3)	Relación con Grupo

Secuencia Subg.	FK	SGP_SEC	INT(3)	Relación con Subgrupo
-----------------	-----------	---------	--------	-----------------------

Atributo	Llave	Campo	Tipo de Dato	Condiciones
No. inscripción	PK/FK	CAM_INS	INT(8)	Referencia a Campista
Teléfono	PK	CAM_TEL	VARCHAR(10)	Permite múltiples números

Atributo	Llave	Campo	Tipo de Dato	Condiciones
DNI	PK	MON_DNI	VARCHAR(13)	Único
Nombre Completo		MON_NOM	VARCHAR(60)	Obligatorio

Experiencia		MON_EXP	TINYINT(2)	Años trabajados
Clave Grupo	FK	GPO_CVE	INT(3)	Un monitor por grupo

Atributo	Llave	Campo	Tipo de Dato	Condiciones
Clave Grupo	PK/FK	GPO_CVE	INT(3)	Parte de clave compuesta
Secuencia	PK	SGP_SEC	INT(3)	Numerado por grupo
No. Tienda	FK	TDA_NUM	INT(3)	Donde duermen
Responsable Campista	FK	SGP_REP	INT(8)	Campista del subgrupo
Puntos Totales		SGP_PTO	INT(4)	Suma de puntos obtenidos

Atributo	Llave	Campo	Tipo de Dato	Condiciones
Clave Actividad	PK	ACT_CVE	VARCHAR(4)	Identificador único
Nombre		ACT_NOM	VARCHAR(40)	Nombre descriptivo
Nivel Dificultad		ACT_NIV	VARCHAR(15)	Bajo, Medio, Alto
Monitor Resp.	FK	MON_DNI	VARCHAR(13)	Monitor calificado

Atributo	Llave	Campo	Tipo de Dato	Condiciones
Clave Grupo	PK/FK	GPO_CVE	INT(3)	Llave compuesta subgrupo

Secuencia Subg.	PK/FK	SGP_SEC	INT(3)	Llave compuesta subgrupo
Clave Actividad	PK/FK	ACT_CVE	VARCHAR(4)	Actividad efectuada
Resp. Actividad	FK	CAM_RES	INT(8)	Debe ser único (UNIQUE)
Puntos		REA_PTO	INT(3)	Puntos otorgados
Fecha		REA_FEC	DATE	Día de la actividad

Atributo	Llave	Campo	Tipo de Dato	Condiciones
No. Tienda	PK	TDA_NUM	INT(3)	Código único

Ubicación		TDA_UBI	VARCHAR(100)	Localización física
Capacidad		TDA_CAP	TINYINT(3)	Máximo de personas

Ponce Solis Dalia

02-05-2026

Se estructuraron las tablas con:

Llaves primarias y foráneas bien definidas para mantener relaciones

Separación de entidades principales: campistas, monitores, grupos, actividades y tiendas

Uso de tablas intermedias para relaciones complejas (como actividades realizadas)

Restricciones en campos (edad, unicidad, obligatoriedad)

Esto permite una base de datos ordenada, sin redundancia y con integridad referencial.

Sistema de Auditoría de la Base de Datos

Justificación del Módulo de Auditoría

Dado que el sistema gestiona información operativa sensible en tiempo real (especialmente el otorgamiento de puntajes competitivos a los subgrupos), es crítico garantizar la transparencia y la seguridad de la información. El módulo de auditoría registrará de forma automática cualquier inserción, modificación o eliminación en las tablas estratégicas. Esto permitirá auditar qué usuario realizó un cambio, en qué fecha y hora exacta, y cuáles eran los valores anteriores en caso de una aclaración o aclaración de fraude en las puntuaciones.

Diseño Físico de la Tabla de Auditoría (Aud_Bitacora)

Atributo	Campo	Tipo de Dato	Condiciones
Id Auditoría (PK)	Aud_Id	INT AUTO_INCREMENT	Identificador único del log.
Tabla Afectada	Aud_Tabla	VARCHAR(30)	Nombre de la tabla (ej. 'Realiza_Actividad').
Acción Realizada	Aud_Accion	VARCHAR(10)	'INSERT', 'UPDATE' o 'DELETE'.
Usuario Responsable	Aud_Usuario	VARCHAR(50)	Usuario de la BD que ejecutó el cambio.
Fecha y Hora	Aud_Fecha	TIMESTAMP	Fecha/hora del servidor (CURRENT_TIMESTAMP).
Registro Afectado	Aud_Reg_Id	VARCHAR(100)	Llave o identificador del registro modificado.
Valor Anterior	Aud_Val_Ant	TEXT	Datos previos al cambio (para UPDATE/DELETE).
Valor Nuevo	Aud_Val_Nue	TEXT	Datos nuevos guardados (para INSERT/UPDATE).

Código DDL para la Tabla de Auditoría

SQL

-- Creación de la tabla de bitácora para auditoría

```
CREATE TABLE Aud_Bitacora (  
    Aud_Id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Aud_Tabla VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Aud_Accion VARCHAR(10) NOT NULL,  
    Aud_Usuario VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Aud_Fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    Aud_Reg_Id VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Aud_Val_Ant TEXT,  
    Aud_Val_Nue TEXT  
);
```

Automatización mediante Disparadores (Triggers)

Para auditar la tabla más crítica, Realiza_Actividad (donde se alteran los Puntos_Obtenidos y se define al inscrip_campista_responsable), se implementan los siguientes disparadores automáticos en MySQL:

Trigger 1: Auditoría ante Modificaciones de Puntajes (UPDATE)

Este disparador se activa si un usuario o monitor edita los puntos o cambia al campista responsable de una actividad:

SQL

DELIMITER \$\$

```
CREATE TRIGGER tr_audita_update_actividad
AFTER UPDATE ON Realiza_Actividad
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Verifica si cambiaron los puntos obtenidos o el campista responsable
    IF (OLD.Puntos_Obtenidos <> NEW.Puntos_Obtenidos OR
        OLD.inscrip_campista_responsable <> NEW.inscrip_campista_responsable) THEN
        INSERT INTO Aud_Bitacora (
            Aud_Tabla, Aud_Accion, Aud_Usuario, Aud_Reg_Id, Aud_Val_Ant,
            Aud_Val_Nue
        )
        VALUES (
            'Realiza_Actividad',
            'UPDATE',
            USER(), -- Obtiene el usuario activo en MySQL
            CONCAT('SubgrupoFK:', OLD.id_subgrupo_FK, ' | ActividadFK:',
                OLD.nom_actividad_FK),
            CONCAT('Puntos Anterior: ', OLD.Puntos_Obtenidos, ', Responsable
                Anterior: ', OLD.inscrip_campista_responsable),
            CONCAT('Puntos Nuevo: ', NEW.Puntos_Obtenidos, ', Responsable Nuevo:
                ', NEW.inscrip_campista_responsable)
        );
    END IF;
END$$
```

DELIMITER ;

Trigger 2: Auditoría ante Eliminación de Registros (DELETE)

Previene y documenta si alguien borra por completo el registro de una actividad que un subgrupo ya había realizado:

SQL

DELIMITER \$\$

```
CREATE TRIGGER tr_audita_delete_actividad
AFTER DELETE ON Realiza_Actividad
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Aud_Bitacora (
        Aud_Tabla, Aud_Accion, Aud_Usuario, Aud_Reg_Id, Aud_Val_Ant,
        Aud_Val_Nue
    )
    VALUES (
        'Realiza_Actividad',
        'DELETE',
        USER(),
        CONCAT('SubgrupoFK:', OLD.id_subgrupo_FK, ' | ActividadFK:',
        OLD.nom_actividad_FK),
        CONCAT('Registro Eliminado - Puntos que tenía: ', OLD.Puntos_Obtenidos, ',
        Resp: ', OLD.inscrip_campista_responsable),
        'REGISTRO ELIMINADO FÍSICAMENTE DE LA BASE DE DATOS'
    );
END$$
```

DELIMITER ;